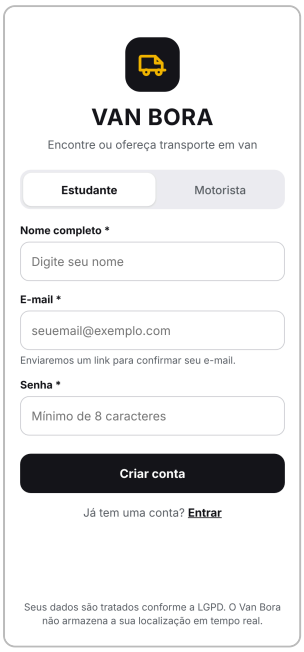
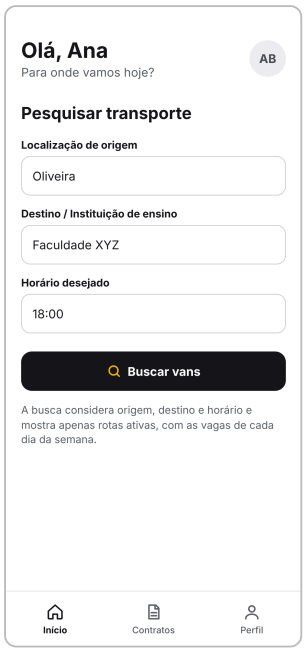
1 Protótipo de alta fidelidade dos principais fluxos

Protótipo com 22 telas dos dois fluxos principais: o estudante, que busca, contrata e paga uma vaga e acompanha a van, e o motorista, que se cadastra, vincula sua conta de recebimento, publica a rota, responde às solicitações e conduz a viagem.

1.1 Fluxo do estudante



Cadastro de conta (UC1)



Início e busca (UC2)



Vans disponíveis, com valor e vagas por dia (UC2, UC3)



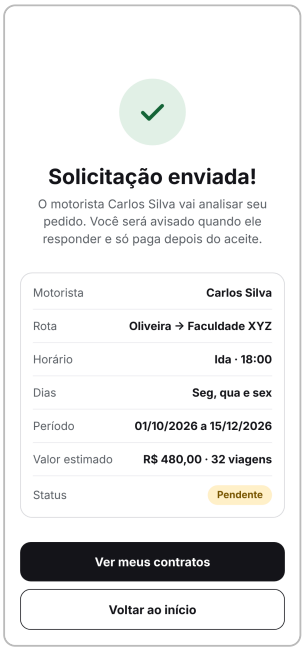
Comparação de rotas (UC5)



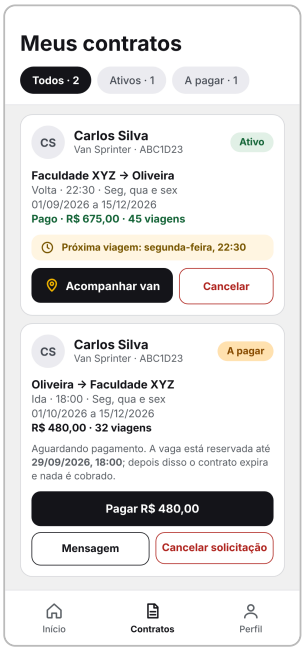
Detalhes da rota (UC4)



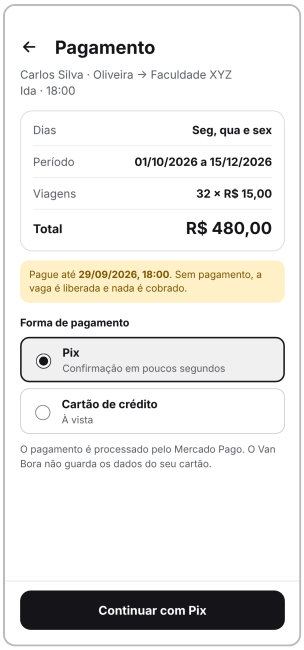
Solicitação de vaga e valor do contrato (UC6, UC33)



Confirmação, contrato Pendente (UC6)



Meus contratos: ativo e aguardando pagamento (UC12, UC13)



Pagamento: Pix ou cartão (UC34)



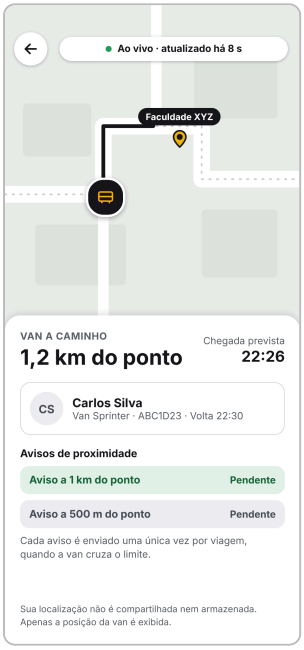
Pix: QR code e copia e cola (UC34, UC35)



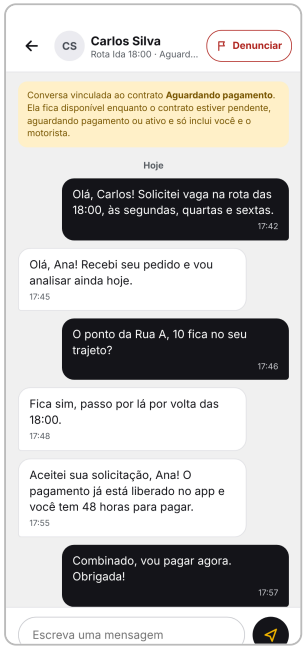
Pagamento confirmado e comprovante (UC35, UC37)



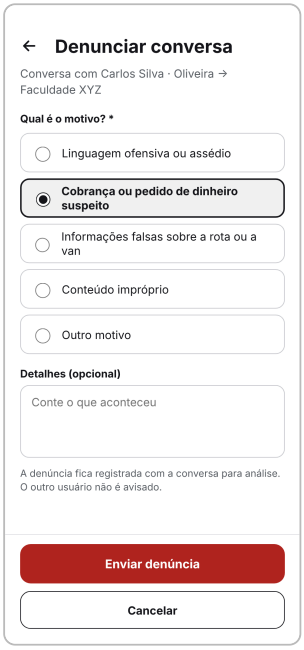
Cancelamento com reembolso proporcional (UC13, UC36)



Acompanhamento da van (UC24 a UC26)

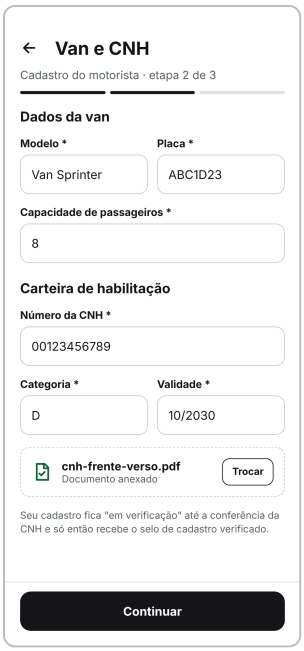


Conversa com o motorista (UC11)



Denúncia da conversa (evolução prevista)

1.2 Fluxo do motorista



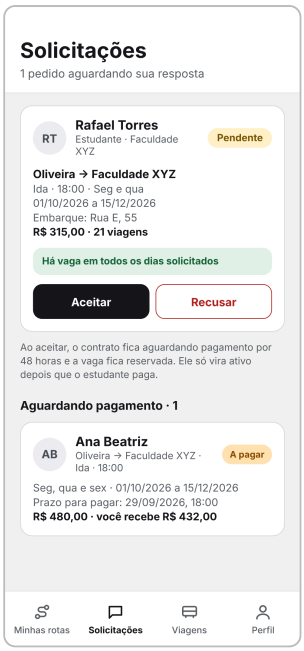
Dados da van e da CNH (UC31)



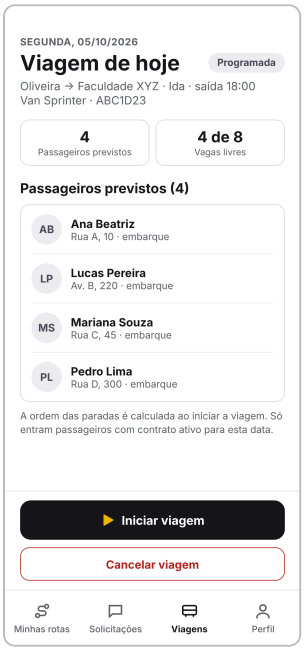
Conta de recebimento do Mercado Pago (UC32)



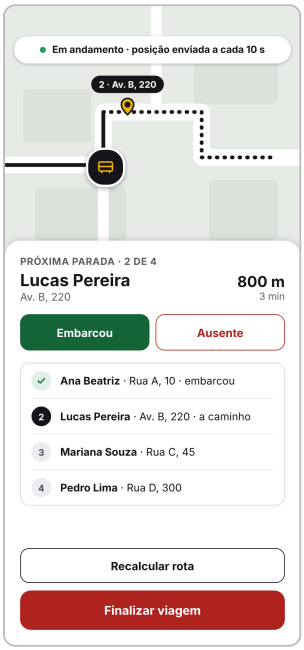
Cadastro da rota, com valor por viagem (UC7, UC8)



Solicitações e aguardando pagamento (UC9)



Viagem de hoje (UC14, UC15, UC23)



Viagem em andamento (UC16 a UC22)



Recebimentos e comissão (UC38)

2 Arquitetura de software proposta

Aspecto	Definição
Estrutura	Arquitetura cliente-servidor em camadas: um único aplicativo, com perfis de estudante e de motorista, conversa com uma API por HTTPS e recebe a posição da van por WebSocket.
API	Monólito modular em quatro camadas: entrada (controladores REST e WebSocket), domínio (módulos), integração (interfaces de fornecedores) e persistência (repositórios).
Regras no servidor	Contratos, vagas, valores, pagamentos e estados da viagem são validados na API, nunca só no aplicativo.
Autorização	Por perfil (estudante ou motorista) e por vínculo: a posição da van só é entregue ao estudante com contrato ativo, dentro da validade, em dia previsto e com viagem em curso.
Integrações	Mapas, notificações push e pagamento são acessados por interfaces (ProvedorMapas, ProvedorNotificacao, ProvedorPagamento), de modo que o fornecedor possa ser trocado sem mudar o domínio.
Pagamento	Cobrança só depois do aceite do motorista, por Pix ou cartão, no provedor de pagamento. O contrato passa a ativo quando o provedor confirma o pagamento, e a comissão de 10% é retida na cobrança. O Van Bora não guarda dados de cartão.
Tempo real	O aplicativo do motorista envia a posição a cada 5 a 10 segundos; a API a grava, repassa ao estudante autorizado e calcula a proximidade para disparar os alertas de 1 km e 500 m.
Tarefas agendadas	Geração diária das viagens, expiração de contratos não pagos em 48 horas, encerramento de contratos vencidos e exclusão de posições com mais de 30 dias.

3 Diagrama de arquitetura



Componentes: aplicativo (perfis de estudante e de motorista), API com seus módulos de domínio, interfaces de integração, banco de dados MySQL e serviços externos de mapas, notificações push e pagamento. As setas indicam a comunicação entre eles.

4 Tecnologias previstas e justificativas

Camada	Tecnologia prevista	Justificativa
Aplicativo	React Native com Expo e TypeScript	Um só código para Android e iOS e acesso à localização em segundo plano para o motorista.
API	Node.js com TypeScript e NestJS	Mesma linguagem do aplicativo; módulos e injeção de dependência facilitam os adaptadores trocáveis; oferece WebSocket e tarefas agendadas.
Contrato da API	REST com JSON, documentada em OpenAPI	Interface clara entre aplicativo e servidor, testável por ferramenta.
Tempo real	WebSocket com Socket.IO	Entrega a posição da van ao estudante em poucos segundos, sem consultas constantes à API.
Banco de dados	MySQL 8 com Prisma (ORM)	O modelo entidade-relacionamento já foi feito para MySQL (18 tabelas); oferece integridade referencial e transações para o aceite e para a confirmação do pagamento.
Segurança	JWT, bcrypt, HTTPS/TLS	Autenticação, autorização por perfil e vínculo, senhas protegidas e transmissão criptografada.
Mapas e rotas	Google Maps Platform (Routes API e SDK de mapa)	Calcula a sequência de paradas e a previsão de chegada e exibe o mapa; fica atrás de uma interface substituível.
Pagamentos	Mercado Pago (Checkout Transparente, OAuth e webhooks)	Reúne Pix, cartão, vínculo da conta do motorista e divisão do pagamento com a comissão; os dados de cartão ficam com o provedor.
Notificações push	Firebase Cloud Messaging	Entrega os alertas de proximidade e os avisos de contrato, pagamento e viagem.
Infraestrutura e qualidade	Docker, Nginx, Git e GitHub, Jest	Mesmo ambiente em desenvolvimento e implantação, versionamento e testes automáticos.